

Лабораторная работа №3

Тема: Введение в функциональное программирование. Основы разработки на языке функционального программирования.

Контрольные вопросы [1-13]:

- 1) Ключевые особенности языков функционального подхода?
- 2) Что такое функционал?
- 3) Что такое Лямбда-выражение и Лямбда-оператор? Основные отличия?
- 4) Что такое «чистая функция»? В чем их преимущества?
- 5) Что такое «замыкание»? В чем опасность его использования?

Практическое задание:

1. Выполнить обзор возможностей функциональных языков программирования (**LISP, Haskell, F#** и др.) [1-7].

Выбрать для реализации заданий один из рассмотренных функциональных ЯП. Подготовить рабочую среду.

2. На выбранном функциональном ЯП реализовать программы решения индивидуальных задач в соответствии с вариантом (*см. Приложение 1*):

- 2.1 Вычислить соответствующее варианту математическое выражение.
- 2.2 Реализовать функцию для вычисления соответствующей варианту функции $Y(x)$, которая использует условное предложение *COND*. Константа a задается либо с помощью функции *SETQ*, либо как еще один аргумент функции Y (помимо x). Значение константы a – произвольное.
- 2.3 Реализовать функцию с применением рекурсии.

Пояснить – какой тип рекурсии используется (!)

3. Написать программу, которая в соответствии с заданием (*Приложение 2*) реализует обработку текста на естественном языке с использованием **функционалов**.

- 3.1 Программа должна принять на вход текстовый файл.
- 3.2 Выполнить цепочку преобразований данных, используя только неизменяемые структуры данных и функции высшего порядка
- 3.3 Исключить использование циклов (*for, while*) и изменяемых переменных (где это возможно в рамках выбранного языка)

В реализации рекомендуется текст представлять списком списков, а именно: каждое предложение как список слов, а весь текст как список предложений.

4. Подготовить отчет о проделанной работе.

Дополнительное задание:

Для индивидуальных задач 2.1 - 2.3 реализовать программы на одном из императивных (классических процедурных) ЯП.

Провести сравнение реализаций – *по объему кода, по сложности выполнения (используемые в алгоритме конструкции), по скорости исполнения кода.*

Содержание отчета:

1. Дайте краткое описание используемого интерпретатора (*версия, модификация, среда запуска и т.п.*) выбранного для реализации Задания 2.
2. Укажите последовательность действий (*пункты меню / горячие клавиши*), используемые для создания и сохранения нового проекта на **выбранном функциональном ЯП**, а также для запуска программы на выполнение.
3. Приведите фрагменты кода, которые выполняет индивидуальные задания.
4. Опишите основные конструкции языка, которые применялись для вашей реализации (особенности реализации).
5. Приведите экранные формы, отображающие результаты работы этого кода.
6. *Для дополнительного задания указать результаты сравнения.*

Список ссылок:

1. HomeLisp – учебная реализация Лиспа [WWW]. – URL: <https://homelisp.ru/>
2. Haskell home page [WWW]. – URL: <https://haskell.org>
3. F# Software Foundation [WWW]. – URL: <https://fsharp.org>
4. Официальный сайт Clojure [WWW]. – URL: <https://clojure.org>
5. Официальный сайт Scala [WWW]. – URL: <https://scala-lang.org>
6. Лямбда-выражения (руководство по программированию на C#) [WWW]. – URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-guide/statements-expressions-operators/lambda-expressions#expression-lambdas>
7. Мерц Д. Функциональное программирование на Python // Изд-во : АСТ, 2026. – 128 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 2.1

№ варианта	Математическое выражение
1	$\sin\left(\frac{m^{n+2}}{3n} - \operatorname{tg}(\ln(4))\right) + \frac{5 \cdot \cos\left(\frac{n+m}{20^n}\right)}{e^{nm}}$
2	$\ln\left \frac{m-12}{m \cdot n} - e^{3-\cos(0.9\pi+m)} - \frac{6^{\sin(n-0.5)}}{2.5n+m}\right $
3	$\frac{\ln(\pi) \cdot \cos(n^{m+4}) \cdot 20}{3.5n + \cos(0.9\pi)} \cdot \frac{3}{\cos(n+m^2)}$
4	$\sqrt{\left \frac{\cos(e^{0.9n-0.4m})}{m^5 + n^2 - \ln(\cos(0.6) + \sin(0.2 + \pi))}\right }$
5	$\frac{\cos\left(7 \cdot n + \frac{\pi^2}{mn+2}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi \cdot \cos(2-n)}{23}\right)}{\ln(m-2)}$
6	$\ln\left(\frac{n}{m-2} + \sin(0.5+m) - m^n\right) - \frac{2^{1-m^2}}{\log(0.5^{mn})}$
7	$\sin\left(\frac{e^{\sqrt{n+m}} \cdot e^{0.3\pi}}{\operatorname{tg}^2(m+n+\pi) - \ln(5+m)}\right)$
8	$\frac{\sqrt{\cos^{n+n^2+m}(e^{n+m-0.1\pi})}}{\sin(n+m) + \ln^2(n-m)}$
9	$\left \ln(\sqrt{2+0.2n+0.4m}) + \sin(\sqrt{n^2+m^2}) - \cos(e^{\cos(n+\pi)})\right $
10	$\frac{2^n + 3^n - 4^{n-m^2}}{(\sin(e^{\cos^2(n-m)}) + \operatorname{tg}(\sqrt{n^3-\pi}))}$

ЗАДАНИЕ 2.2

№ варианта	Функция
1	$Y(x) = \begin{cases} \sin(x/a) + \cos(ax), & x \geq 3, \\ \ln(x), & 1 < x < 2. \end{cases}$
2	$Y(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax}{3}, & x \leq 0, \\ \lg(x), & 0 < x < 1. \end{cases}$
3	$Y(x) = \begin{cases} x/\ln(x+a), & x > 0, \\ ax^2, & -5 < x < -3. \end{cases}$
4	$Y(x) = \begin{cases} \sqrt{x+a}, & -1 \leq x \leq 1, \\ a/x^4, & x > 1. \end{cases}$
5	$Y(x) = \begin{cases} e^{ax}, & 1 \leq x \leq 5, \\ \cos(a-x), & x > 5. \end{cases}$
6	$Y(x) = \begin{cases} \cos(ax), & x < 3, \\ \lg(x), & 4 < x \leq 6. \end{cases}$
7	$Y(x) = \begin{cases} \sin(ax), & x > 0, \\ \ln(-x), & x < 0. \end{cases}$
8	$Y(x) = \begin{cases} a(x+a), & 2 < x < 4, \\ x^{1+a}, & x < 2. \end{cases}$
9	$Y(x) = \begin{cases} a^x, & x < 0, \\ \lg(x), & 1 \leq x \leq 3. \end{cases}$
10	$Y(x) = \begin{cases} 2x+a, & 1 < x < 3, \\ a^{x-3}, & x > 3. \end{cases}$

ЗАДАНИЕ 2.3

№ варианта	Индивидуальное задание – описание функции
1	Вычислить факториал заданного числа. Например, факториал 5 равен 120 ($5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$)
2	Для заданного списка проверить, является ли он отсортированным по убыванию. В случае положительного результата – выдать список, в противном случае – <i>NIL</i> . Например, для списка '(1 1 3 5 2)' результатом будет <i>NIL</i>
3	Вычислить сумму всех числовых элементов списка, учитывая подсписки. Например, для списка '(1 ((4 5) 2) 1 6)' результатом будет 19
4	Вычислить длину заданного списка. Например, для списка '(1 a c (2) 3 (4 8) 9)' результатом будет 7
5	Вставить объект <i>obj1</i> на заданное место <i>n</i> в списке (нумерация элементов – от начала списка). Например, для объекта <i>obj1=c</i> и <i>n=4</i> , а также списка '(a (3 2 4) 2 b (6 2))' результатом будет '(a (3 2 4) 2 c b (6 2))'
6	Определить – является ли заданная последовательность числом Фибоначчи: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 54... Каждый элемент последовательности вычисляется как сумма двух предыдущих элементов. Например, для списка '(13 21 34 54)' результатом будет <i>T</i>
7	При идентичности порядка расположения одинаковых атомов в исходных списках на самом верхнем уровне вернуть <i>T</i> . Например, для списков '(a (1 2) 2 b (c d))' и '(a (3 2 4) 2 b (6 2))' результатом будет <i>T</i>
8	Выдать элемент списка по заданному номеру <i>n</i> , начиная с начала списка. Например, для списка '(a (1 2) 2 b (c d))' и <i>n=2</i> результатом будет список (1 2)
9	Поменять местами первый и последний элементы исходного списка. Например, для списка '(a (1 2) 2 b (c d))' результатом будет список '((c d) (1 2) 2 b a)'
10	Выдать атомарный элемент списка по заданному номеру <i>n</i> , считая от начала. Например, для списка '((2) (3) 4 5 a (e r) g)' и <i>n=3</i> результатом будет <i>a</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Варианты индивидуальных заданий по функционалам

Вариант	Индивидуальное задание
1.	<i>Дан текст.</i> Сделать заглавной первую букву первого слова каждого предложения. Предполагается, что первое слово предложения может как начинаться, так и не начинаться с заглавной буквы.
2.	<i>Дан текст.</i> Сделать заглавной каждую букву каждого слова, которое начинается с заглавной буквы.
3.	<i>Дан текст, литера и сочетание литер.</i> В каждом слове текста заменить заданную литеру сочетанием литер (или одной заданной литерой).
4.	<i>Дан текст и две литеры.</i> В каждом слове удалить литеру, стоящую между двумя заданными.
5.	<i>Дан текст и два слова.</i> Заменить в каждом предложении все вхождения заданного слова на заданное новое слово.
6.	<i>Дан текст.</i> Удалить из каждого слова в каждом предложении все повторяющиеся литеры.
7.	<i>Дан текст и сочетание литер.</i> В каждом предложении сделать заглавной каждую букву слова, которое содержит заданное сочетание.
8.	<i>Дан текст и два слова.</i> Вставить заданное новое слово после каждого вхождения другого заданного слова
9.	<i>Дан текст.</i> В каждом слове каждого предложения для повторяющихся литер произвести следующую замену: повторные вхождения литер удалить, к первому вхождению литеры приписать число вхождений литеры в слово.
10.	<i>Дан текст.</i> Записать каждое предложение текста в порядке возрастания количества гласных букв в слове.
11.	<i>Дан текст.</i> Переписать каждое предложение, расположив слова в обратном алфавитном порядке.
12.	<i>Дан текст.</i> В каждом слове исходного текста поменять местами первую и последнюю буквы.
13.	<i>Дан текст.</i> Реализовать его шифрование по методу Юлия Цезаря: каждая буква в каждом слове заменяется на следующую.